No.

Date

第五讲 交换群、同构

同构: G_1: a b $a\circ b$

G_2: $\phi(a) * \phi(b) = \phi(a\circ b)$

例: $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$

群: $\{(1), (123), (132)\}$ 有限集合验证是子群只需验证其封闭性.

单位元.

$(123)(123) = (132)$ $(132)(132) = (123)$ $(123)(132) = (1)(2)(3)$

定理: 任何一个群都同构于某个交换群.

+	[0]	[1]	[2]
[0]	[0]	[1]	[2]
[1]	[1]	[2]	[0]
[2]	[2]	[0]	[1]

$(\{[0], [1], [2]\}, +)$

~~设 $(G, \circ)$ 为一个群, $\forall a \in G$, 令 $f_a: G \to G$.~~

$f_{[0]} = \begin{pmatrix} [0] & [1] & [2] \\ [0] & [1] & [2] \end{pmatrix}$

$f_{[2]} = \begin{pmatrix} [0] & [1] & [2] \\ [2] & [0] & [1] \end{pmatrix}$

$f_{[1]} = \begin{pmatrix} [0] & [1] & [2] \\ [1] & [2] & [0] \end{pmatrix}$

非零实数对乘法构成一个群. 同构的交换群是什么?

YOOFUN

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App